GUÍA DE DESPLIEGUE EN SERVIDOR MUNICIPAL

Puesta en Producción Autónoma del Chatbot Cisternin y Conexión de Túnel Perimetral Seguro (Cloudflare)

Destinatario: Equipo de Informática y Desarrollo Web	**Fecha:** Octubre 2026
Institución: Ilustre Municipalidad de La Cisterna	**Estado:** Listo para Producción / Dockerizado

1. Resumen Ejecutivo y Arquitectura

El presente instructivo técnico detalla el procedimiento estándar para instalar y poner en marcha el asistente virtual ciudadano 'Cisternin' en la infraestructura de servidores de la Municipalidad de La Cisterna. El sistema está diseñado bajo una arquitectura de microservicio autónomo empaquetado en contenedores Docker, con su base de conocimiento vectorial pre-sembrada (583 fragmentos normativos y de atención ciudadana), y un túnel de comunicación cifrado perimetral (Cloudflare Tunnel) que elimina por completo la necesidad de abrir puertos en el firewall municipal.

Requisitos Mínimos del Servidor Municipal

Componente	Especificación Recomendada
Sistema Operativo	Linux Ubuntu 22.04 LTS / 24.04 LTS o Debian 12 / 13 (64-bit)
Procesador (CPU)	2 núcleos (vCPU) o superior (arquitectura x86_64 o ARM64)
Memoria RAM	4 GB de memoria física (el contenedor del bot consume ~250 MB)
Almacenamiento	20 GB en disco SSD (la base de datos vectorial ocupa ~8 MB)

2. Paso 1: Descarga del Repositorio y Configuración

El código fuente oficial incluye la base vectorial pre-indexada lista para operar sin dependencias externas:

```
# 1. Clonar el repositorio oficial de la municipalidad
```

```
git clone https://github.com/Municipalidad-Lacisterna/Chatbot-RAG.git
cd Chatbot-RAG

# 2. Generar el archivo de variables de entorno (.env)
cp .env.example .env
```

En el archivo **.env**, configurar los parámetros esenciales (claves de acceso y API de inferencia):

```
# --- Configuración del Motor LLM ---
LLM_PROVIDER=google
LLM_MODEL=gemini-3.1-flash-lite
GOOGLE_API_KEY=AIzaSy...Tu_Clave_API_Oficial

# --- Seguridad y Claves de Administración ---
ADMIN_PANEL_CLAVE=ClaveSuperSeguraAdmin2026
DOCS_PASSWORD=ClaveDocumentacion2026

# --- Canales de Derivación ---
HABILITAR_DERIVACION_AGENTE=true
WHATSAPP_BUSINESS_URL=https://wa.me/56912345678
```

3. Paso 2: Despliegue del Contenedor (Docker Compose)

El servicio se levanta en un único comando. La base de datos vectorial sembrada se monta automáticamente y el servidor FastAPI queda disponible en el puerto 8000 en menos de 1 minuto:

```
# Compilar imagen y levantar servicio en segundo plano
docker compose up -d --build

# Verificar que los contenedores están arriba y saludables
docker compose ps

# Probar respuesta local inmediata
curl http://localhost:8000/
```

Puntos de acceso locales una vez iniciado:

- **Interfaz del Chatbot:** http://localhost:8000/chat
- **Portal de Documentación y Reportes:** http://localhost:8000/docs
- **Panel de Administración:** http://localhost:8000/admin
- **Documentación OpenAPI/Swagger:** http://localhost:8000/api/docs

4. Paso 3: Configuración del Dominio y Túnel Seguro con Cloudflared

Para exponer el asistente en un dominio seguro con HTTPS y mitigación DDoS sin abrir puertos en el firewall institucional, se utiliza Cloudflare Tunnel (agente 'cloudflared'). El agente establece túneles salientes TLS hacia la red global de Cloudflare, permitiendo operar tanto en un dominio de prueba temporal gratuito como en el dominio oficial institucional (ej. **bot.aspenqlio.com** o **chatbot.lacisterna.cl**).

- **Firewall Inviolable:** Cero puertos abiertos entrantes (puertos 80 y 443 cerrados en el router/firewall).
- **Certificado SSL/TLS Automático:** Cloudflare gestiona el cifrado HTTPS y la renovación de certificados.
- **Protección DDoS Perimetral:** Mitigación de ataques y bloqueo de tráfico malicioso antes de llegar al servidor.

Modalidad A: Túnel Rápido de Prueba Inmediata (Sin Cuenta ni DNS)

Para pruebas inmediatas por el equipo de desarrollo web, se puede generar un túnel rápido que entrega un dominio público HTTPS al instante:

```
# Levantar túnel de prueba temporal hacia el contenedor local
cloudflared tunnel --url http://localhost:8000

# Genera una URL pública segura accesible desde internet, ejemplo:
# https://retrieved-too-lance-metabolism.trycloudflare.com
```

Modalidad B: Dominio Institucional Oficial Permanente (con Cloudflare)

Para asociar el túnel al dominio municipal oficial permanente:

```
# 1. Instalar cloudflared en el servidor Linux
curl -fsSL https://pkg.cloudflare.com/cloudflare-main.gpg | sudo tee
/usr/share/keyrings/cloudflare-main.gpg >/dev/null
echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/cloudflare-main.gpg]
https://pkg.cloudflare.com/cloudflared noble main' | sudo tee
/etc/apt/sources.list.d/cloudflared.list
sudo apt-get update && sudo apt-get install -y cloudflared

# 2. Autenticar la cuenta municipal de Cloudflare
cloudflared tunnel login

# 3. Crear el túnel nombrado
cloudflared tunnel create cisternin-produccion
```

```
# 4. Enrutar el dominio oficial hacia el túnel
cloudflared tunnel route dns cisternin-produccion bot.aspenqlio.com
# (o hacia el subdominio municipal: chatbot.lacisterna.cl)
```

Configurar el archivo de mapeo del túnel en **/etc/cloudflared/config.yml:**

```
tunnel: <TUNNEL_UUID_GENERADO>
credentials-file: /etc/cloudflared/<TUNNEL_UUID_GENERADO>.json

ingress:
  - hostname: bot.aspenqlio.com
    service: http://localhost:8000
  - hostname: chatbot.lacisterna.cl
    service: http://localhost:8000
  - service: http_status:404
```

Habilitar el servicio para ejecución automática permanente 24/7:

```
sudo cloudflared service install
sudo systemctl enable --now cloudflared
```

5. Paso 4: Integración del Widget Flotante en la Web Municipal

El equipo de desarrollo web solo debe pegar el siguiente fragmento HTML/JS en la plantilla global de la página web municipal (Strapi, WordPress, React o HTML puro), antes de la etiqueta de cierre </body>. Para pruebas inmediatas, se puede utilizar el dominio de prueba de Cloudflare o el dominio oficial:

```
<!-- Widget Ciudadano Cisternin (Incrustación Web con Dominio Cloudflare) -->
<div id="cisternin-widget" style="position: fixed; bottom: 20px; right: 20px; z-index:
999999;">
  <iframe
    src="https://retrieved-too-lance-metabolism.trycloudflare.com/chat"
    width="380"
    height="600"
    style="border: none; border-radius: 16px; box-shadow: 0 8px 32px rgba(0,0,0,0.25);"
    allow="clipboard-write">
  </iframe>
</div>
<!-- Nota: Al pasar a producción definitiva, reemplazar la URL por
https://bot.aspenqlio.com/chat -->
```

6. Monitoreo, Reportes y Mantención

Una vez desplegado con el dominio de Cloudflare, el Administrador Municipal o los encargados de atención pueden ingresar a **https://retrieved-too-lance-metabolism.trycloudflare.com/docs** (o **https://bot.aspenqlio.com/docs**) y **/admin** para:

- **Revisar los 583 documentos cargados** y verificar su estado de indexación.
- **Descargar reportes oficiales** en formato CSV y JSON con el ranking de preguntas frecuentes de los vecinos.
- **Conmutar la atención humana** hacia el WhatsApp oficial con un solo clic.
- **Actualizar las contraseñas** de forma segura y persistente en el servidor.